

CHIM-F04-Q01 — Concentration des ions d'un électrolyte fort

On dissout 3,42 g de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (électrolyte fort, $M = 342 \text{ g mol}^{-1}$) dans l'eau pour obtenir 250 mL de solution. Quelle est la concentration molaire en ions sulfate SO_4^{2-} ?

- A) $0,0400 \text{ mol L}^{-1}$
- B) $0,0800 \text{ mol L}^{-1}$
- C) $0,120 \text{ mol L}^{-1}$
- D) $0,0300 \text{ mol L}^{-1}$

Bonne réponse : C

La dissolution totale s'écrit $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{SO}_4^{2-}$. Quantité de soluté : $n = \frac{m}{M} = \frac{3,42}{342} = 0,0100 \text{ mol}$, puis concentration du sel $C = \frac{n}{V} = \frac{0,0100}{0,250} = 0,0400 \text{ mol L}^{-1}$. Chaque unité libère 3 ions sulfate, donc $[\text{SO}_4^{2-}] = 3 C = 0,120 \text{ mol L}^{-1}$.

Pièges :

- A : dissociation oubliée — la concentration du sel ($0,0400 \text{ mol L}^{-1}$) est prise pour celle de l'ion.
- B : coefficient 2 (indice du cation Al) utilisé au lieu de 3 : $2 \times 0,0400 = 0,0800 \text{ mol L}^{-1}$.
- D : division par le volume oubliée — $3 \times n = 3 \times 0,0100 = 0,0300$ pris comme concentration.

CHIM-F04-Q02 — Volume molaire d'un gaz aux CNTP

Aux conditions normales de température et de pression (CNTP : 0°C , 1 atm), quel volume occupent 8,80 g de dioxyde de carbone CO_2 ? Données : $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ (CNTP) ou $24,4 \text{ L mol}^{-1}$ à 25°C .

- A) 4,48 L
- B) 4,88 L
- C) 7,04 L
- D) 6,16 L

Bonne réponse : A

Masse molaire : $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g mol}^{-1}$. Quantité : $n = \frac{8,80}{44} = 0,200 \text{ mol}$. Aux CNTP, $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$, d'où $V = n V_m = 0,200 \times 22,4 = 4,48 \text{ L}$.

Pièges :

- B : volume molaire des conditions standard ($24,4 \text{ L mol}^{-1}$, 25°C) utilisé au lieu de celui des CNTP : $0,200 \times 24,4 = 4,88 \text{ L}$.
- C : masse molaire réduite à 28 g mol^{-1} (un seul O compté, formule CO) : $n = 8,80/28$, d'où 7,04 L.
- D : masse molaire réduite à 32 g mol^{-1} (carbone oublié, deux O seuls) : $n = 8,80/32$, d'où 6,16 L.

CHIM-F04-Q03 — Dilution et volume d'eau ajoutée

On souhaite préparer, par dilution d'une solution mère de glucose à $1,50 \text{ mol L}^{-1}$, un volume de 300 mL d'une solution à $0,250 \text{ mol L}^{-1}$. Quel volume d'eau faut-il ajouter au volume de solution mère prélevé ?

- A) 50,0 mL
- B) 250 mL
- C) 300 mL
- D) 350 mL

Bonne réponse : B

La dilution conserve la quantité de soluté : $C_1 V_1 = C_2 V_2$ donne le volume de mère à prélever $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{0,250 \times 0,300}{1,50} = 0,0500 \text{ L} = 50,0 \text{ mL}$. On complète ensuite jusqu'à 300 mL : le volume d'eau ajouté est $V_2 - V_1 = 300 - 50,0 = 250 \text{ mL}$.

Pièges :

- A : on rend le volume de solution mère prélevé ($V_1 = 50,0 \text{ mL}$) au lieu du volume d'eau ajouté.
- C : tout le volume final ($V_2 = 300 \text{ mL}$) est pris pour de l'eau, en oubliant les $50,0 \text{ mL}$ de mère.
- D : on additionne V_1 au lieu de le soustraire : $300 + 50,0 = 350 \text{ mL}$.

CHIM-F04-Q04 — Molarité à partir de la masse volumique et du pourcentage massique

Une solution commerciale d'acide sulfurique H_2SO_4 titre $49,0 \%$ en masse et a une masse volumique $\rho = 1,20 \text{ g mL}^{-1}$. On donne $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g mol}^{-1}$. Quelle est sa concentration molaire ?

- A) $5,00 \text{ mol L}^{-1}$
- B) $6,24 \text{ mol L}^{-1}$
- C) $6,00 \text{ mol L}^{-1}$
- D) $12,2 \text{ mol L}^{-1}$

Bonne réponse : C

On raisonne sur 1 L de solution. Sa masse : $m_{\text{sol}} = \rho V = 1,20 \times 1000 = 1200 \text{ g}$. La fraction massique $49,0 \%$ donne la masse d'acide pur : $m = 1200 \times 0,490 = 588 \text{ g}$. Enfin $C = \frac{m/M}{V} = \frac{588/98}{1} = 6,00 \text{ mol L}^{-1}$.

Pièges :

- A : masse volumique oubliée — 1 L supposé peser 1000 g : $m = 1000 \times 0,490 = 490 \text{ g}$, $C = 490/98 = 5,00$.
- B : pourcentage du solvant pris par erreur ($100 - 49 = 51 \%$) : $m = 1200 \times 0,510 = 612 \text{ g}$, $C = 612/98 = 6,24$.
- D : pourcentage massique oublié — toute la masse (1200 g) prise pour de l'acide pur : $C = 1200/98 = 12,2$.

CHIM-F04-Q05 — Pourcentage massique d'un élément

Quel est le pourcentage massique d'azote dans le nitrate d'ammonium NH_4NO_3 ? Données : $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{N}) = 14$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

- A) $35,0 \%$
- B) $17,5 \%$
- C) $36,8 \%$
- D) $43,8 \%$

Bonne réponse : A

$M(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 2 \times 14 + 4 \times 1 + 3 \times 16 = 80 \text{ g mol}^{-1}$. La molécule contient **deux** atomes d'azote, de masse $2 \times 14 = 28 \text{ g}$ par mole. D'où $\% \text{ N} = \frac{28}{80} \times 100 = 35,0 \%$.

Pièges :

- B : un seul atome d'azote compté (14 au lieu de $2 \times 14 = 28$) : $14/80 \times 100 = 17,5$.
- C : les quatre H oubliés dans la masse molaire ($M = 76$ au lieu de 80) : $28/76 \times 100 = 36,8$.
- D : deux O comptés au lieu de trois ($M = 64$) : $28/64 \times 100 = 43,8$.

CHIM-F04-Q06 — Fraction molaire d'un mélange

Un mélange est constitué de $46,0 \text{ g}$ d'éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ($M = 46,0 \text{ g mol}^{-1}$) et de $90,0 \text{ g}$ d'eau ($M = 18,0 \text{ g mol}^{-1}$). Quelle est la fraction molaire de l'éthanol ?

- A) $0,200$
- B) $0,167$
- C) $0,338$
- D) $0,833$

Bonne réponse : B

Quantités de matière : $n(\text{éthanol}) = \frac{46,0}{46,0} = 1,00 \text{ mol}$ et $n(\text{eau}) = \frac{90,0}{18,0} = 5,00 \text{ mol}$. La fraction molaire rapporte au total : $\chi_{\text{éthanol}} = \frac{n(\text{éthanol})}{n(\text{éthanol})+n(\text{eau})} = \frac{1,00}{1,00+5,00} = 0,167$.

Pièges :

- A : dénominateur limité à la quantité de l'autre constituant : $n_{\text{éthanol}}/n_{\text{eau}} = 1/5 = 0,200$.
- C : fraction *massique* calculée à la place de la molaire : $46/(46 + 90) = 0,338$.
- D : fraction molaire de l'eau (l'autre constituant) rendue par inversion : $5/6 = 0,833$.

CHIM-F04-Q07 — Nombre d'entités (Avogadro) et dissociation

Quel est le nombre total d'ions présents dans 200 mL d'une solution de chlorure de magnésium MgCl_2 (électrolyte fort) de concentration $0,0500 \text{ mol L}^{-1}$? On donne $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

- A) $6,02 \times 10^{21}$ ions
- B) $1,20 \times 10^{22}$ ions
- C) $9,03 \times 10^{22}$ ions
- D) $1,81 \times 10^{22}$ ions

Bonne réponse : D

Dissociation : $\text{MgCl}_2 \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$, soit **3** ions par unité. Quantité de sel : $n = CV = 0,0500 \times 0,200 = 0,0100 \text{ mol}$. Quantité totale d'ions : $3 \times 0,0100 = 0,0300 \text{ mol}$. Nombre d'ions : $N = 0,0300 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,81 \times 10^{22}$.

Pièges :

- A : dissociation oubliée — on compte les molécules de sel : $0,0100 \times 6,02 \times 10^{23} = 6,02 \times 10^{21}$.
- B : deux ions seulement par unité (cation Mg^{2+} oublié) : $0,0200 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,20 \times 10^{22}$.
- C : volume oublié — la concentration $0,0500 \text{ mol L}^{-1}$ prise pour une quantité : $3 \times 0,0500 \times 6,02 \times 10^{23} = 9,03 \times 10^{22}$.

CHIM-F04-Q08 — Concentration des ions apres melange

On mélange 100 mL de chlorure de sodium NaCl à $0,200 \text{ mol L}^{-1}$ et 100 mL de chlorure de calcium CaCl_2 à $0,300 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume total est 200 mL. Quelle est la concentration en ions chlorure Cl^- ?

- A) $0,250 \text{ mol L}^{-1}$
- B) $0,400 \text{ mol L}^{-1}$
- C) $0,500 \text{ mol L}^{-1}$
- D) $0,800 \text{ mol L}^{-1}$

Bonne réponse : B

Ions chlorure apportés : par NaCl , $n_1 = 0,200 \times 0,100 \times 1 = 0,0200 \text{ mol}$; par CaCl_2 , $n_2 = 0,300 \times 0,100 \times 2 = 0,0600 \text{ mol}$ (deux Cl^- par unité). Sur le volume total 200 mL : $[\text{Cl}^-] = \frac{0,0200+0,0600}{0,200} = 0,400 \text{ mol L}^{-1}$.

Pièges :

- A : facteur 2 de CaCl_2 oublié (un seul Cl^- compté) : $(0,0200 + 0,0300)/0,200 = 0,250$.
- C : molarités simplement additionnées ($0,200 + 0,300$), sans dilution ni stoechiométrie : $0,500$.
- D : division par 0,100 L (une seule prise) au lieu du volume total 0,200 L : $0,0800/0,100 = 0,800$.

CHIM-F04-Q09 — Masse volumique (pycnometre, eau etalon)

Un pycnomètre vide a une masse de 24,50 g. Rempli d'eau ($\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$), il pèse 49,50 g ; rempli d'un liquide inconnu, il pèse 64,50 g. Quelle est la masse volumique de ce liquide ?

- A) $1,60 \text{ g mL}^{-1}$

- B) $2,58 \text{ g mL}^{-1}$
- C) $0,808 \text{ g mL}^{-1}$
- D) $0,625 \text{ g mL}^{-1}$

Bonne réponse : A

L'eau sert d'étalon de volume : masse d'eau = $49,50 - 24,50 = 25,00 \text{ g}$, soit $V = 25,00 \text{ mL}$ (car $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$). Masse du liquide inconnu : $64,50 - 24,50 = 40,00 \text{ g}$. D'où $\rho = \frac{m}{V} = \frac{40,00}{25,00} = 1,60 \text{ g mL}^{-1}$.

Pièges :

- B : masse du pycnomètre non soustraite pour le liquide ($\rho = 64,50/25,00 = 2,58$).
- C : volume pris à $49,50 \text{ mL}$ (récipient non déduit) : $40,00/49,50 = 0,808$.
- D : rapport inversé V/m au lieu de m/V : $25,00/40,00 = 0,625$.

CHIM-F04-Q10 — Définitions et unités (conceptuel)

Parmi les affirmations suivantes concernant les grandeurs de la matière, laquelle est **exacte** ?

- A) La masse molaire d'un composé s'exprime en unité de masse atomique (uma).
- B) La molalité d'une solution est le nombre de moles de soluté par litre de solution.
- C) Aux conditions standard (25°C , 1 bar), une mole de gaz parfait occupe $22,4 \text{ L}$.
- D) La concentration massique C_m et la concentration molaire C d'un soluté sont liées par $C_m = C \times M$.

Bonne réponse : D

La relation $C_m = C \times M$ découle de $C_m = m/V$, $C = n/V$ et $n = m/M$: elle relie la concentration massique (g L^{-1}) et la molarité (mol L^{-1}). La masse molaire s'exprime en g mol^{-1} (jamais en uma) ; la molalité en mol kg^{-1} de *solvant* ; et aux conditions standard (25°C) une mole de gaz occupe $24,4 \text{ L}$ (les $22,4 \text{ L}$ ne valent qu'aux CNTP, 0°C).

Pièges :

- A : confond l'unité de la masse molaire (g mol^{-1}) avec l'uma, qui sert à la masse d'un seul atome.
- B : définit la molalité comme une molarité (par litre de solution), alors qu'elle se rapporte au kilogramme de *solvant*.
- C : applique $22,4 \text{ L mol}^{-1}$ (CNTP, 0°C) aux conditions standard, où le volume molaire vaut $24,4 \text{ L mol}^{-1}$.